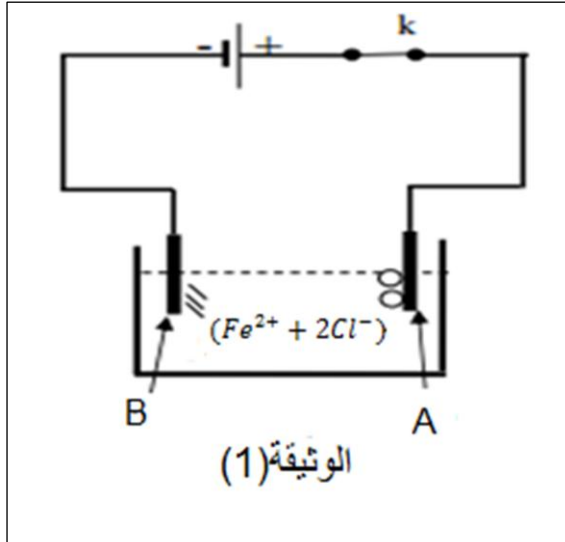


التمرين الأول: (6 نقاط)

أجرى محمد تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردني صيغته $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء فولطا مسرياه من الكربون



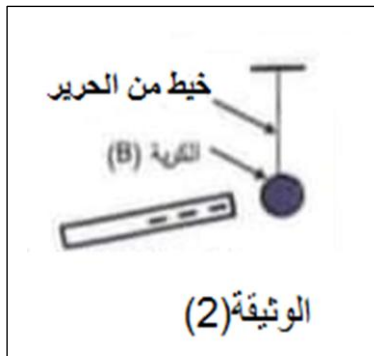
الوثيقة (1).

- 1- سمّ هذا المحلول الشاردني واكتب صيغته الإحصائية.
- 2- عند غلق القاطعة لاحظ محمد تصاعد فقاعات غازية عند المسرى A وترسب شعيرات معدنية عند المسرى B.
- أ) سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.
- ب) أكتب المعادلة الكيميائية النصفية لهذا التحول عند كل مسرى.
- ج) استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

- 3- عند انتهاء التجربة وجد محمد صعوبة في التخلص من المعدن الذي بقي ملتصقا بالمسرى فنصحته زميله خالد بسكب حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$ على المعدن .
- اذا كان اقتراح خالد مناسب اشرح كيف يتم ذلك.

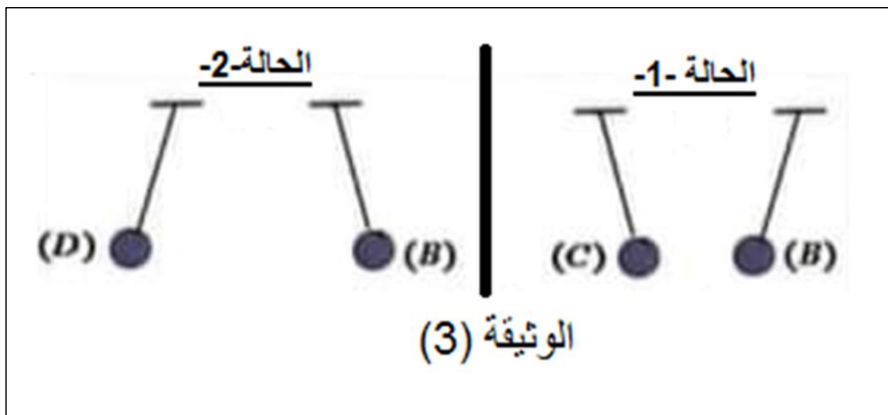
التمرين الثاني: (6 نقاط)

- 1- نذلك قضيب بلاستيكي بقطعة صوف و نقربه حتى يلامس كرية B متعادلة كهربائيا مصنوعة من البولسترين و مغلفة بورق ألومنيوم الوثيقة (2)



- أ) صف ما يحدث للكريّة B مع الشرح.
- ب) أذكر طرق التكهرب المبيّنة في التجربة.

- 2- نضع الكرية B المشحونة على التوالي بالقرب من كريتين مشحونتين (C) و (D) فاتخذتا الوضعيتين الموضحتين في الوثيقة (3).



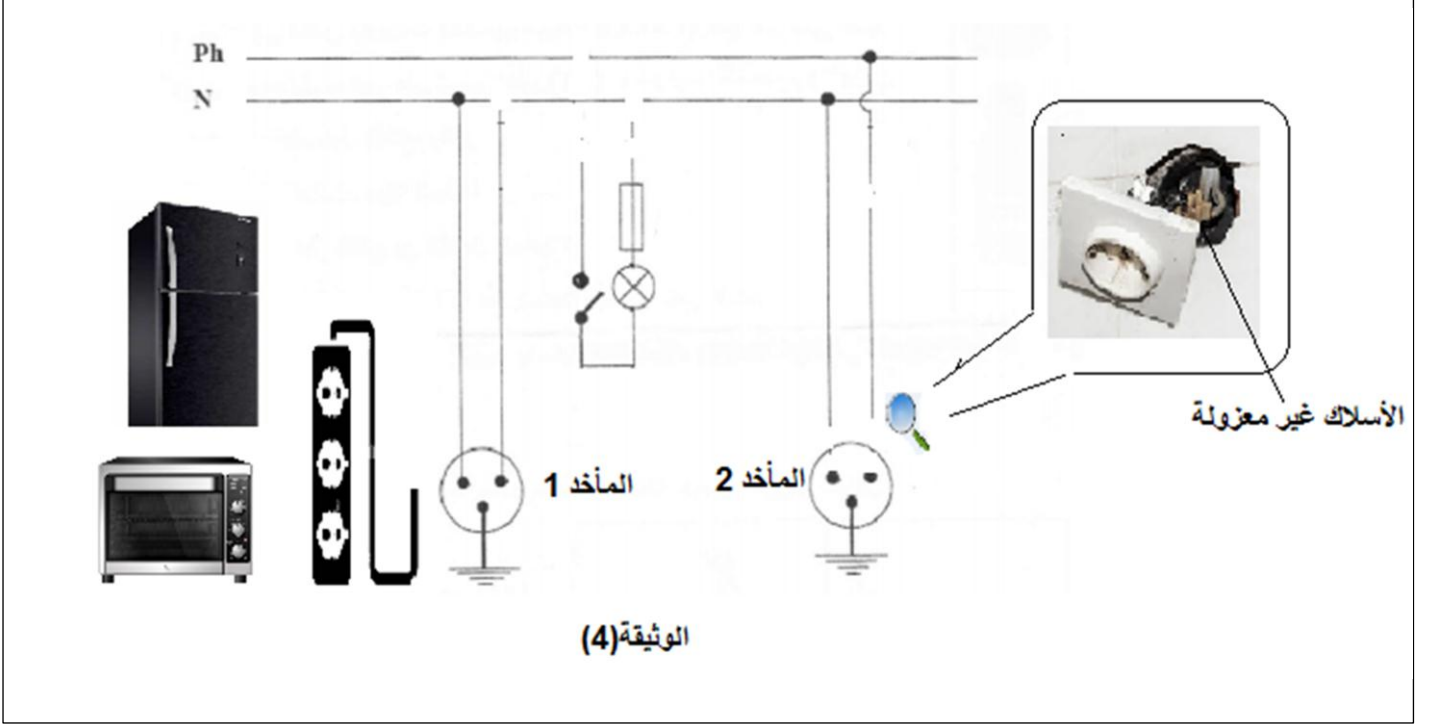
الوثيقة (3)

أ- حدّد نوع شحنة كل من الكريتين (C) و (D) مع التعليل.

ب- أنقل الشكل (الحالة-2-) ومثل الفعلين المتبادلين بين الكريتين.

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

تمثل الوثيقة (4) مخطط شبكة كهربائية لمطبخ منزل.



1) تستعمل ربّة المنزل متعدد المآخذ لغرض تشغيل الثلاجة و الفرن الكهربائي كحل مؤقت لأن المأخذ 2 مفكك و غير موصل بالدائرة الكهربائية.

أ- حدّد المخاطر المترتبة عن ترك المأخذ 2 في تلك الوضعية.

ب- إقترح حلول أمنية مناسبة لتجنب هذه المخاطر.

2) عند توصيل ربّة المنزل لسخان ماء كهربائي في متعدّد المآخذ مع الثلاجة و الفرن انتشرت رائحة غريبة وبعد مدة نشب حريق في المآخذ .



أ- ما سبب نشوب هذا الحريق.

ب- إقترح حلولاً مناسبة لتجنب ذلك.

3) أعد رسم المخطط السابق مبيناً عليه جميع التعديلات والإضافات المناسبة محترماً قواعد الأمن الكهربائي.

Tapez une équation ici.